



FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CLARETIANA –
UNICLARETIANA

Ingeniería de Sistemas

MANUAL DE USUARIOS

Sistema Inteligente de Control Universitario (SICU)

Módulo Documentado: Panel Administrativo y Control de Accesos

Versión del Sistema: 1.0.0

Fecha de Emisión: mayo del 2026

Quibdó, Chocó, Colombia

2026

Índice

0.1. Elementos de Navegación Principal	3
0.2. Sección Principal	3
0.3. Módulo de Visitantes	4
0.4. Contenedor Principal del Registro de Visitantes	5
0.4.1. Encabezado del Módulo y Componentes de Navegación	6
0.4.2. Sección Informativa Orientacional	6
0.4.3. Formulario de Registro de Visitantes y Esquema de Campos	6
0.4.4. Procesamiento Transaccional y Botón “Registrar Visita”	7
0.4.5. Manejo de Validaciones y Mensajes de Error	7
0.4.6. Objetivo del Módulo	7
0.5. Módulo de Control de Accesos	8
0.5.1. Registro de Entrada	8
0.5.2. Registro de Salida	9
0.6. Pie de Página (Footer)	9
0.6.1. Secciones Disponibles	9
0.6.2. Enlaces Adicionales y Soporte	10
0.6.3. Información Institucional Base	10
0.7. Botón Acceso Administrador	11
0.7.1. Funciones del Acceso Administrativo	11
0.7.2. Comportamiento del Botón (Flujo Operativo)	12
0.8. Ventana Modal “Acceso Administrador”	12
0.8.1. Elementos Disponibles en el Formulario	12
0.8.2. Controles e Interacción (Botones Disponibles)	13
0.8.3. Credenciales Demo (Entorno de Pruebas)	13
0.8.4. Seguridad del Proceso	13
0.9. Encabezado del Panel Administrativo	14
0.9.1. Elementos del Encabezado	14
0.9.2. Seguridad del Módulo Administrativo	15
0.10. Encabezado de Bienvenida del Panel Administrativo	15
0.10.1. Elementos Disponibles	15
0.10.2. Seguridad del Acceso Administrativo	16
0.11. Sección de Exportación de Reportes	16
0.11.1. Controles de Exportación (Botones Disponibles)	17
0.12. Sección de Estadísticas Generales (Dashboard)	17
0.12.1. Tarjetas Métricas de Control	17
0.12.2. Objetivo de las Métricas	18
0.13. Sección de Auditoría del Sistema	18

0.13.1. Estadísticas de Auditoría (Métricas de Actividad) . . .	19
0.13.2. Filtros de Auditoría (Motor de Búsqueda)	19
0.13.3. Tabla de Registros de Auditoría y Esquema de Columnas	20
0.13.4. Objetivo de la Auditoría	21
0.14. Sección de Reportes de Entradas y Salidas	21
0.14.1. Componentes e Indicadores Gráficos	22
0.14.2. Tabla “Últimos Registros de Acceso” y Esquema de Columnas	23
0.14.3. Objetivo de los Reportes	23
0.15. Sección de Solicitudes de Visitas Pendientes	24
0.15.1. Tabla de Solicitudes Pendientes y Esquema de Columnas	25
0.15.2. Controles de Acciones Administrativas	25
0.15.3. Manejo de Excepciones: Mensaje sin Solicitudes	26
0.15.4. Objetivo del Módulo	26
0.16. Sección de Visitas Aprobadas Recientemente	26
0.16.1. Tabla de Visitas Aprobadas y Esquema de Columnas .	27
0.16.2. Comportamiento e Interacción del Botón “Copiar” . .	27
0.16.3. Estado y Ciclo de Vida del Registro	28
0.16.4. Manejo de Excepciones: Mensaje sin Registros	28
0.16.5. Objetivo del Módulo	28
0.17. Módulo de Registro de Entrada	28
0.17.1. Elementos del Módulo e Interfaz	29
0.17.2. Segregación por Tipo de Usuario (Botones de Acceso)	29
0.17.3. Manejo de Excepciones y Mensajes de Error	30
0.17.4. Seguridad del Registro de Entrada	30
0.18. Pantalla de Confirmación de Entrada Exitosa	30
0.18.1. Elementos de la Pantalla e Interfaz Gráfica	31
0.18.2. Objetivo de la Pantalla	31
0.19. Módulo de Registro de Salida	32
0.19.1. Elementos del Módulo e Interfaz	33
0.19.2. Manejo de Excepciones y Mensajes de Error	33
0.19.3. Objetivo del Módulo	34
0.20. Pantalla de Confirmación de Salida Exitosa	34
0.20.1. Elementos Interactivos y de Mensajería	34
0.20.2. Bloque de Información del Registro (Resumen de Es- tancia)	35
0.20.3. Operación Continua y Flujo	36
0.20.4. Objetivo de la Pantalla	36

0.1. Elementos de Navegación Principal

La barra de navegación superior permite el desplazamiento rápido entre los entornos públicos e institucionales del sistema SICU. Los componentes disponibles son:

- **Inicio:** Redirecciona al usuario a la sección principal o página de inicio del sistema SICU.
- **Accesos:** Permite navegar hacia la sección donde se gestionan y visualizan los registros de entradas y salidas del sistema.
- **Contacto:** Redirecciona al sitio oficial de contacto de la Fundación Claretiana Uniclaretiana para obtener información institucional o soporte.



Figura 1: Componentes e hipervínculos integrados en la barra de navegación del sistema.

0.2. Sección Principal

Esta sección constituye el punto de contacto inicial para cualquier usuario que interactúa con la terminal de control. Ha sido diseñada con un enfoque de alta disponibilidad para mitigar la fricción en los procesos de registro.

- **Propósito:** Presenta una introducción visual al sistema SICU, mostrando la misión de la plataforma y centralizando el acceso a las funciones de ingreso.
- **Ver opciones de acceso:** Este componente desplaza al usuario hacia la sección de accesos del sistema SICU, donde puede seleccionar las opciones disponibles para ingreso, registro o autenticación dentro de la plataforma.

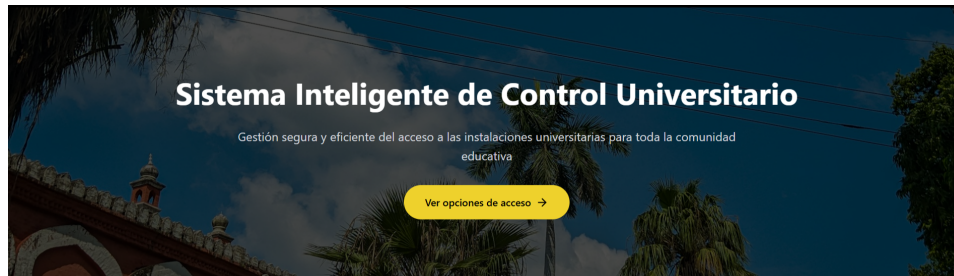


Figura 2: Interfaz de la Sección Principal del sistema SICU.

0.3. Módulo de Visitantes

Este módulo permite el acceso de personas externas a la institución mediante un proceso estandarizado de registro y validación, asegurando el control perimetral dentro del ecosistema **SICU**.

Funciones disponibles:

- **Agendar cita previa:** Facilita al usuario programar una visita antes de su llegada al campus.
- **Registro de datos personales:** Interfaz para diligenciar la información obligatoria requerida por seguridad institucional.
- **Generación de pase temporal:** El sistema emite un código o pase único para identificar al visitante durante su estancia.
- **Notificación automática:** Gestión de alertas y confirmaciones enviadas al usuario sobre el estado de su cita.
- **Botón .Acceder”:** Disparador que redirecciona al formulario de registro e ingreso (**registro-visitantes**).

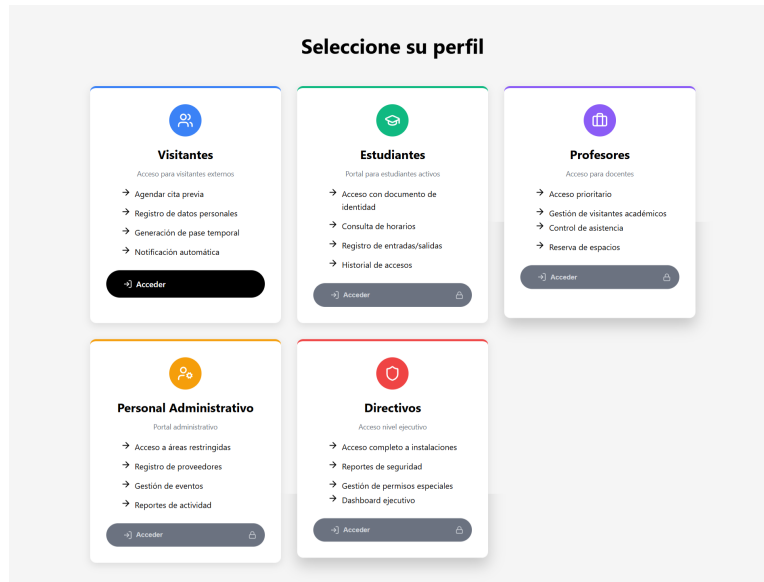


Figura 3: Interfaz del Módulo de Visitantes y flujo de registro externo.

0.4. Contenedor Principal del Registro de Visitantes

Este componente representa la interfaz pública y el contenedor estructurado que consolida los elementos requeridos para que los usuarios externos radiquen formalmente una solicitud de acceso al campus dentro del sistema SICU.

La correcta disposición de este entorno permite cumplir los siguientes objetivos operativos:

- **Registro de visitantes externos:** Captura controlada de datos de identidad de personal ajeno a la institución.
- **Solicitud de acceso institucional:** Creación de peticiones de ingreso previas a la llegada física.
- **Almacenamiento de información personal:** Persistencia de datos básicos bajo normativas de protección de datos.
- **Gestión de solicitudes de ingreso:** Alimentación de la cola de revisión para el cuerpo administrativo.

0.4.1. Encabezado del Módulo y Componentes de Navegación

La barra superior del contenedor provee identidad visual y controles de redirección intermodulares:

- **Logo Institucional:** Renderiza los elementos gráficos de la universidad acoplados al identificador del sistema **SICU**, contextualizando al usuario sobre el módulo de visitas en ejecución.
- **Botón “Inicio”:** Control interactivo encargado de retornar al usuario a la raíz general de la plataforma pública.
- **Botón “Estudiantes”:** Disparador de bifurcación diseñado para redireccionar el flujo hacia el portal de acceso estudiantil específico, aislando las operaciones según el rol o perfil del usuario.

0.4.2. Sección Informativa Orientacional

Antes del bloque de captura, la interfaz dispone una zona informativa con mensajes guía estáticos: ‘‘Registro de Visitantes’’ y ‘‘Complete el formulario para solicitar su visita’’. Estos bloques mitigan los errores de operación y guían al usuario externo en la navegación del módulo.

0.4.3. Formulario de Registro de Visitantes y Esquema de Campos

El formulario ejecuta rutinas de validación en tiempo de cliente (frontend) y servidor (backend), verificando la obligatoriedad de los datos y el formato estructurado de las siguientes variables de captura:

- **Campo “Nombre Completo”:** Input de texto destinado a capturar la identidad nominal del solicitante para efectos de auditoría.
- **Campo “Número de Documento”:** Campo de entrada alfanumérico o numérico que actúa como llave única de control perimetral y trazabilidad.
- **Campo “Correo Electrónico”:** Input con validación de tipo (*email format*) utilizado como canal de contacto institucional para notificar el estado de la solicitud.

- **Campo “Motivo de la Visita”:** Control de selección desplegable (*select*) encargado de categorizar el propósito de la estancia bajo cuatro opciones fijas: *Asunto académico*, *Trámites administrativos*, *Visita personal* u *Otro*.
- **Campo “Fecha de Visita”:** Control de tipo calendario (*date picker*). Incorpora una restricción lógica a nivel de código que inhabilita la selección de fechas anteriores al día actual de la consulta.
- **Campo “Hora Estimada de Llegada”:** Input de tiempo (*time picker*) configurado para registrar el bloque horario proyectado de ingreso por el visitante.

0.4.4. Procesamiento Transaccional y Botón “Registrar Visita”

El botón ‘‘Registrar Visita’’ actúa como el disparador del evento *submit* del formulario. Transmite el dataset a través del método HTTP POST hacia el archivo de lógica del backend `registro-visitantes.php`. Este script inserta la información en la base de datos relacional y setea el atributo de estado inicial del registro bajo la bandera fija de **Pendiente**, dejándolo en cola de revisión para el administrador.

0.4.5. Manejo de Validaciones y Mensajes de Error

Si el cliente infringe alguna regla de negocio (como el envío de campos requeridos vacíos o tipos de datos incompatibles), el kernel interrumpe el flujo transaccional y dispara ventanas de diálogo de alerta, tales como: ‘‘¡Faltan datos obligatorios!’’, previniendo la inserción de registros corruptos o incompletos.

0.4.6. Objetivo del Módulo

La centralización de este contenedor público asegura la captación de datos fiables en el perímetro de la universidad, estandariza el flujo de radicación de accesos y proporciona las bases analíticas para las posteriores tareas de seguridad del ecosistema **SICU**.

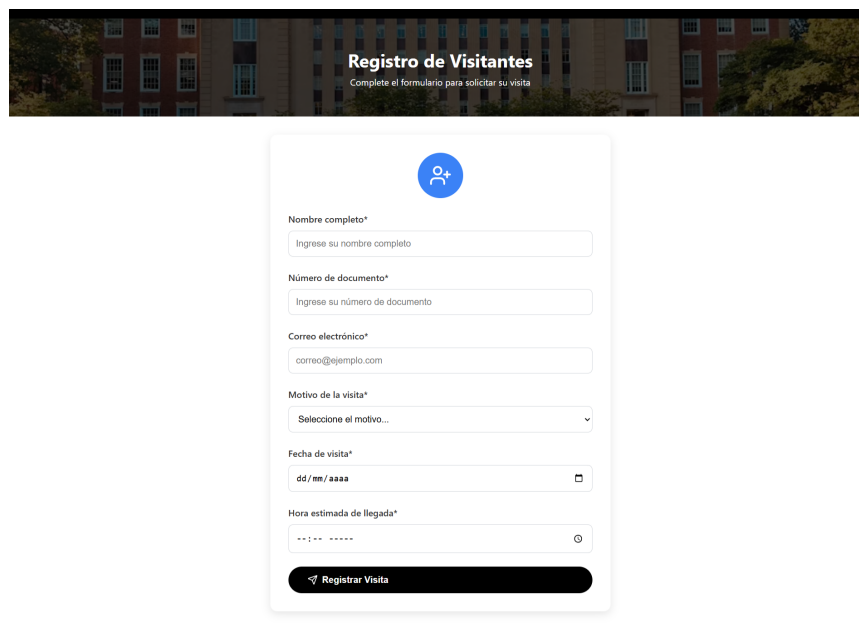


Figura 4: Interfaz pública del Contenedor Principal: Formulario de captura para solicitudes de visitantes externos y validaciones de datos.

0.5. Módulo de Control de Accesos

Este módulo es el núcleo operativo para la gestión y registro de los flujos de entrada y salida de estudiantes, personal administrativo y visitantes dentro del campus universitario.

0.5.1. Registro de Entrada

Funcionalidad diseñada para registrar la hora de ingreso oficial a las instalaciones.

- **Validación:** Verificación de identidad mediante código único.
- **Automatización:** Registro en tiempo real de fecha y hora de ingreso.
- **Trazabilidad:** Almacenamiento íntegro del movimiento en la base de datos de auditoría.
- **Acción:** Botón "Ingresar" (Redirección a: `entrada/index.php`).

0.5.2. Registro de Salida

Funcionalidad para asentar el egreso de los usuarios al finalizar sus actividades.

- **Automatización:** Registro preciso de fecha y hora de salida.
- **Historial:** Actualización automática del log de movimientos del usuario.
- **Control de permanencia:** Monitoreo del tiempo efectivo de estancia en el campus.
- **Acción:** Botón "Salir" (Redirección a: `salida/index.php`).

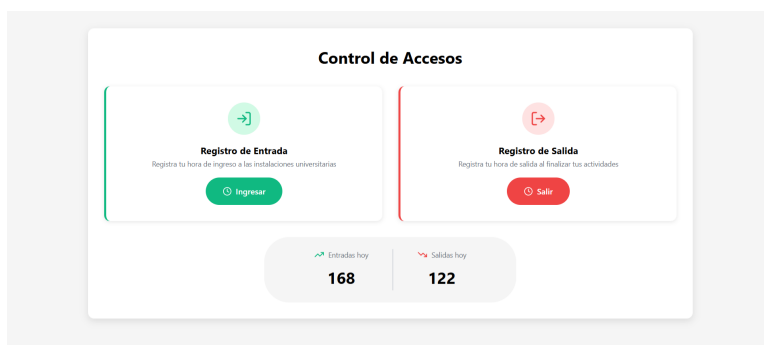


Figura 5: Interfaz del Módulo de Control de Accesos: Registro de entradas y salidas.

0.6. Pie de Página (Footer)

El pie de página del sistema centraliza los enlaces institucionales y accesos rápidos a los servicios académicos y administrativos relacionados con la Fundación Universitaria Claretiana – Uniclaretiana.

0.6.1. Secciones Disponibles

Los accesos rápidos se encuentran organizados en los siguientes bloques estructurales:

- **Oferta Académica:** Permite acceder a información institucional relacionada con programas educativos ofrecidos por la universidad.

- Pregrados
- Posgrados
- Programas Técnicos
- **Servicios:** Proporciona acceso a servicios de apoyo institucional ofrecidos por la universidad.
 - Centro de Atención Psicosocial
 - Sistema de Bibliotecas
 - Consultorio Jurídico
- **Información Legal:** Permite consultar documentos institucionales y normativas oficiales.
 - Estatuto General
 - Reglamento Estudiantil
 - Protección de Datos
- **U-Virtual:** Permite acceder a plataformas virtuales y servicios académicos digitales.
 - Aula Virtual
 - Portal Financiero
 - Certificados y Constancias

0.6.2. Enlaces Adicionales y Soporte

- **PQRS:** Redirecciona al sistema institucional de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones.
- **Contacto:** Redirecciona a la página oficial de contacto institucional de Uniclaretiana.

0.6.3. Información Institucional Base

En la parte inferior absoluta del sistema se visualiza de manera permanente:

- Información legal institucional.
- Nombre oficial de la universidad.

- Derechos reservados de propiedad del sistema **SICU**.
- Datos relacionados con la inspección y supervisión del Ministerio de Educación Nacional.



Figura 6: Componentes, bloques de servicios e información legal en el Pie de Página (Footer).

0.7. Botón Acceso Administrador

El componente de acceso administrativo actúa como la puerta de entrada segura para los usuarios que poseen privilegios de gestión y supervisión global dentro del ecosistema **SICU**.

0.7.1. Funciones del Acceso Administrativo

Este disparador habilita el ingreso a las herramientas críticas del sistema, permitiendo a los administradores autenticados realizar las siguientes acciones:

- Ingresar formalmente al panel administrativo centralizado.
- Gestionar el alta, baja y modificación de usuarios de la plataforma.
- Consultar reportes estadísticos e históricos de movimientos.
- Visualizar logs y auditorías globales de seguridad.
- Administrar y dictaminar sobre las solicitudes de citas previas.
- Supervisar de manera integral el control de accesos institucionales.

0.7.2. Comportamiento del Botón (Flujo Operativo)

El control de la interfaz ejecuta una rutina específica basada en eventos al ser accionado por el usuario:

1. Al hacer clic sobre el botón ' **Acceso Administrador** ', el sistema detiene el flujo principal y despliega una ventana emergente estructurada (modal).
2. El sistema solicita las credenciales de acceso privadas al operador en los campos correspondientes.
3. Se valida la autenticación del administrador en el servidor antes de permitir el ingreso definitivo al panel administrativo.



Figura 7: Ventana emergente (Modal) y flujo de validación para el acceso administrativo.

0.8. Ventana Modal “Acceso Administrador”

Este componente interfaz gestiona de forma centralizada la autenticación de los usuarios con rol administrativo dentro del sistema **SICU** mediante la validación de credenciales seguras.

0.8.1. Elementos Disponibles en el Formulario

El formulario modal integra los siguientes campos de captura y mecanismos de control:

- **Campo “Email”:** Espacio para ingresar el correo electrónico institucional del administrador autorizado.
Ejemplo: admin@uniclaretiana.edu.co

- **Campo “Contraseña”:** Espacio para introducir la clave asociada a la cuenta de gestión. El sistema oculta automáticamente los caracteres en pantalla para proteger la confidencialidad de la información.
- **Mensaje de Error:** Componente dinámico de alerta que se renderiza en la interfaz cuando las credenciales suministradas son incorrectas, el correo no existe en el sistema o la contraseña no coincide.
Mensaje mostrado: ‘‘Credenciales incorrectas. Por favor intente nuevamente.’’

0.8.2. Controles e Interacción (Botones Disponibles)

- **Botón “Ingresar”:** Disparador encargado de transmitir los datos del formulario hacia el servidor para ejecutar los siguientes subprocesos:
 - Validación sintáctica de correo y contraseña.
 - Verificación de correspondencia en la base de datos central.
 - Redirección inmediata al panel administrativo en caso de autenticación exitosa.
- **Botón “Cancelar”:** Cierra la ventana modal de autenticación y restablece el flujo principal sin alterar el estado de la sesión.
- **Botón de cierre (X):** Control de salida rápida ubicado en la esquina superior derecha de la ventana emergente.

0.8.3. Credenciales Demo (Entorno de Pruebas)

Para facilitar los testeos funcionales del sistema en entornos controlados, la interfaz expone credenciales de demostración preconfiguradas:

- **Usuario:** admin@uniclaretiana.edu.co
- **Contraseña:** admin123

0.8.4. Seguridad del Proceso

Los mecanismos implementados en este formulario garantizan que el acceso administrativo:

- Restrinja las funciones sensibles del sistema únicamente a operadores autorizados.

- Valide el ciclo de vida de las sesiones activas.
- Proteja de forma íntegra el acceso al panel institucional del sistema **SICU**.

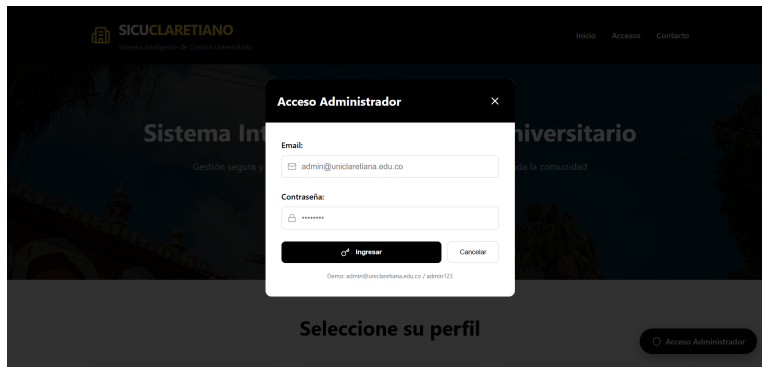


Figura 8: Componentes, campos de validación y credenciales demo en la Ventana Modal de Acceso.

0.9. Encabezado del Panel Administrativo

El encabezado del panel administrativo constituye la barra de herramientas superior del entorno de gestión, permitiendo al administrador navegar de forma eficiente dentro del sistema **SICU** y acceder a las funciones principales de control institucional.

0.9.1. Elementos del Encabezado

La barra superior integra los siguientes componentes funcionales y de identidad:

- **Logo Institucional “PANELADMIN”:** Identifica visualmente el módulo administrativo especializado. Integra el nombre explícito del panel, la identidad visual corporativa y la referencia directa al Sistema Inteligente de Control Universitario.
- **Opciones de Navegación:**
 - **Botón “Inicio”:** Disparador que redirecciona al administrador a la página principal del sistema (`principal.php`). Permite regresar al dashboard centralizado y navegar de manera fluida entre los módulos activos.

- **Botón “Cerrar Sesión”:** Mecanismo de salida segura (`logout.php`) diseñado para finalizar la sesión administrativa activa, destruir los tokens de autenticación del usuario en el servidor, proteger la información confidencial y evitar accesos no autorizados en la terminal.

0.9.2. Seguridad del Módulo Administrativo

Las propiedades arquitectónicas de este encabezado garantizan que el entorno de gestión:

- Mantenga la navegación estructural organizada y jerarquizada.
- Facilite el acceso inmediato y sin fricciones a las funciones críticas del sistema.
- Asegure un ciclo de cierre de sesión robusto dentro de la plataforma **SICU**.



Figura 9: Componentes de identidad, controles de navegación y cierre de sesión seguro en el Encabezado Administrativo.

0.10. Encabezado de Bienvenida del Panel Administrativo

El encabezado principal del panel administrativo actúa como un componente dinámico de control de estado, mostrando la sesión activa del administrador y proveyendo los mecanismos necesarios para gestionar el acceso seguro dentro del sistema **SICU**.

0.10.1. Elementos Disponibles

La interfaz del encabezado expone los siguientes elementos de control y personalización:

- **Mensaje de Bienvenida:** El sistema renderiza automáticamente el nombre o rol del administrador autenticado mediante la lectura de la sesión activa en el servidor.
Ejemplo: ‘‘Bienvenido, Administrador’’

- Identificar plenamente al usuario en uso de la terminal.
 - Personalizar la experiencia del entorno de gestión.
 - Confirmar visualmente el acceso correcto al panel de control.
- **Botón “Cerrar Sesión”:** Control directo que permite finalizar de forma segura la sesión administrativa activa.
 - Destruir el ciclo de sesión del administrador del sistema.
 - Proteger la integridad de la información institucional almacenada.
 - Evitar accesos cruzados o no autorizados por abandono de terminal.
 - Redireccionar de inmediato al usuario fuera del entorno restringido del panel administrativo.

0.10.2. Seguridad del Acceso Administrativo

A nivel de arquitectura de software, el sistema implementa sesiones seguras destinadas a:

- Validar de manera persistente a los administradores previamente autenticados.
- Restringir y proteger los módulos sensibles del backend contra peticiones arbitrarias.
- Limitar el acceso y las operaciones de escritura exclusivamente a usuarios autorizados con el rol correspondiente.

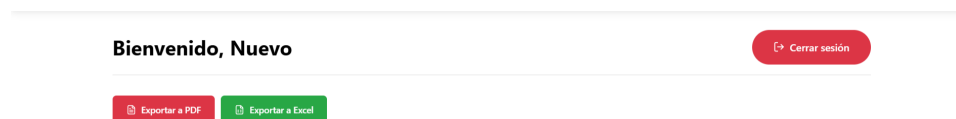


Figura 10: Componentes de sesión activa, mensaje dinámico de bienvenida y control de cierre en el Panel Administrativo.

0.11. Sección de Exportación de Reportes

Esta sección provee al administrador las herramientas necesarias para la extracción, generación y descarga de reportes institucionales estructurados que consolidan los datos de visitantes, accesos y movimientos registrados dentro del sistema **SICU**.

0.11.1. Controles de Exportación (Botones Disponibles)

La interfaz implementa pasarelas de redirección hacia módulos especializados de renderizado de datos:

- **Botón “Exportar a PDF”:** Compila la información administrativa activa y los registros almacenados en un documento portable.
 - Generar reportes institucionales listos para distribución oficial.
 - Visualizar información organizada bajo maquetación estática.
 - Facilitar la impresión física de los registros de auditoría.
 - Almacenar respaldos documentales históricos offline.
 - *Redirección técnica:* `exportar-pdf.php`
- **Botón “Exportar a Excel”:** Transfiere la información relacional de la base de datos a un formato de hoja de cálculo estructurado para análisis avanzado.
 - Descargar registros crudos en formato tabular.
 - Organizar la información para la aplicación de filtros y ordenamiento dinámico.
 - Realizar análisis administrativos, estadísticos y de tendencias.
 - *Redirección técnica:* `exportar-excel.php`

0.12. Sección de Estadísticas Generales (Dashboard)

El módulo de estadísticas proporciona un entorno de inteligencia de negocio simplificado que resume el estado actual de las solicitudes de acceso y visitas gestionadas por la plataforma. Estas métricas apoyan de forma directa la toma de decisiones y supervisión institucional.

0.12.1. Tarjetas Métricas de Control

El sistema renderiza tres indicadores clave de rendimiento (KPIs) basados en el estado de las solicitudes:

- **Tarjeta “Visitas Aprobadas”:** Muestra cuantitativamente el total de solicitudes validadas positivamente por el administrador. Permite vigilar el volumen de visitantes autorizados concurrentes y controlar de forma segura los ingresos permitidos.

- **Tarjeta “Visitas Rechazadas”:** Registra numéricamente las solicitudes denegadas tras la evaluación de seguridad. Facilita la auditoría de intentos de acceso no válidos o inseguros y mantiene el control administrativo preventivo.
- **Tarjeta “Pendientes de Revisión”:** Expone la cantidad de solicitudes en estado de espera que requieren dictamen del operador. Ayuda a identificar cuellos de botella operativos y agiliza el flujo administrativo diario.

0.12.2. Objetivo de las Métricas

La consolidación visual de estas estadísticas administrativas permite:

- Obtener un diagnóstico situacional inmediato (visión rápida) del estado operativo del campus.
- Incrementar la eficiencia del control de acceso perimetral.
- Optimizar los protocolos de supervisión de visitantes dentro del ecosistema universitario de la institución.



Figura 11: Interfaz del Dashboard Administrativo: Módulo de descargas de reportes y tarjetas analíticas de control.

0.13. Sección de Auditoría del Sistema

El módulo de auditoría constituye la infraestructura de seguridad pasiva del sistema, diseñada para supervisar y registrar de forma indeleble todas las acciones de criticidad alta realizadas dentro del ecosistema **SICU**.

Este componente técnico garantiza los siguientes principios operativos:

- **Trazabilidad institucional:** Reconstrucción cronológica de cualquier evento.

- **Control administrativo:** Fiscalización de las operaciones del personal de gestión.
- **Monitoreo de accesos:** Seguimiento en tiempo real de los flujos perimetrales.
- **Seguimiento de movimientos:** Registro tanto de peticiones de usuarios como de administradores.

El motor de auditoría captura de forma automatizada los eventos relacionados con: registros de visitantes, accesos generales, modificaciones de esquemas o datos, flujos de entrada y salida, y aprobaciones/denegaciones administrativas.

0.13.1. Estadísticas de Auditoría (Métricas de Actividad)

La interfaz del módulo presenta un sub-panel analítico que resume el comportamiento transaccional reciente del sistema mediante los siguientes indicadores:

- **Registros (30 días):** Cuantifica el volumen acumulado de movimientos y mutaciones de estado en el sistema durante el último ciclo mensual para el control operativo continuo.
- **Tablas Afectadas:** Indica el número de entidades relacionales de la base de datos que han sufrido alteraciones. Las principales tablas bajo monitoreo son: `visitantes`, `usuarios` y `registros_acceso`.
- **Tipos de Acción:** Muestra la diversidad de operaciones ejecutadas. El sistema clasifica y segrega las acciones en las categorías: `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`, `ENTRADA` y `SALIDA`.
- **Usuarios Involucrados:** Muestra la cantidad de actores únicos que han interactuado con la plataforma, facilitando la supervisión y delimitación de responsabilidades.

0.13.2. Filtros de Auditoría (Motor de Búsqueda)

Para optimizar las consultas forenses o rutinarias, la interfaz dispone de controles de filtrado combinatorios:

- **Filtro “Tabla”:** Segmenta los registros por entidad de la base de datos (*Todas las tablas*, *Visitantes*, *Registros Acceso*, *Usuarios*).

- **Filtro “Acción”:** Aísla los registros según la naturaleza de la consulta (INSERT, UPDATE, DELETE, ENTRADA, SALIDA).
- **Filtro “Fecha”:** Restringe la consulta a un día específico para facilitar auditorías cronológicas dirigidas.
- **Botón “Filtrar”:** Disparador por eventos que actualiza la vista de datos aplicando los parámetros seleccionados por el operador.

0.13.3. Tabla de Registros de Auditoría y Esquema de Columnas

Los datos se disponen en una matriz tabular detallada donde cada fila representa un evento transaccional único estructurado bajo las siguientes columnas:

- **Fecha/Hora:** Estampa de tiempo exacta (timestamp del servidor) en la que se consolidó la acción.
- **Usuario:** Identificador del operador responsable. En caso de rutinas automáticas o eventos desencadenados por el kernel, se muestra la etiqueta de sistema ‘‘Sistema’’.
- **Tabla:** Nombre técnico de la relación de datos modificada.
- **Acción:** Tipo de operación representada visualmente mediante etiquetas de color codificadas para agilizar su lectura:
 - INSERT → Creación e inserción de nuevos registros.
 - UPDATE → Actualización de información preexistente.
 - DELETE → Eliminación lógica o física de datos.
 - ENTRADA → Registro de ingreso físico al campus.
 - SALIDA → Registro de egreso físico del campus.
- **ID Registro:** Clave primaria del elemento afectado en la base de datos.
- **Datos Anteriores:** Representación estructurada del estado del objeto previo a la modificación, permitiendo un control estricto de los cambios.
- **Datos Nuevos:** Estado resultante del objeto tras la ejecución del cambio, asegurando la consistencia de la información.

0.13.4. Objetivo de la Auditoría

La implementación integral de este módulo tiene como fin último robustecer las políticas de seguridad informática de la institución, mitigar los riesgos de repudiación de acciones y certificar la transparencia en el tratamiento de los datos gestionados por el sistema **SICU**.

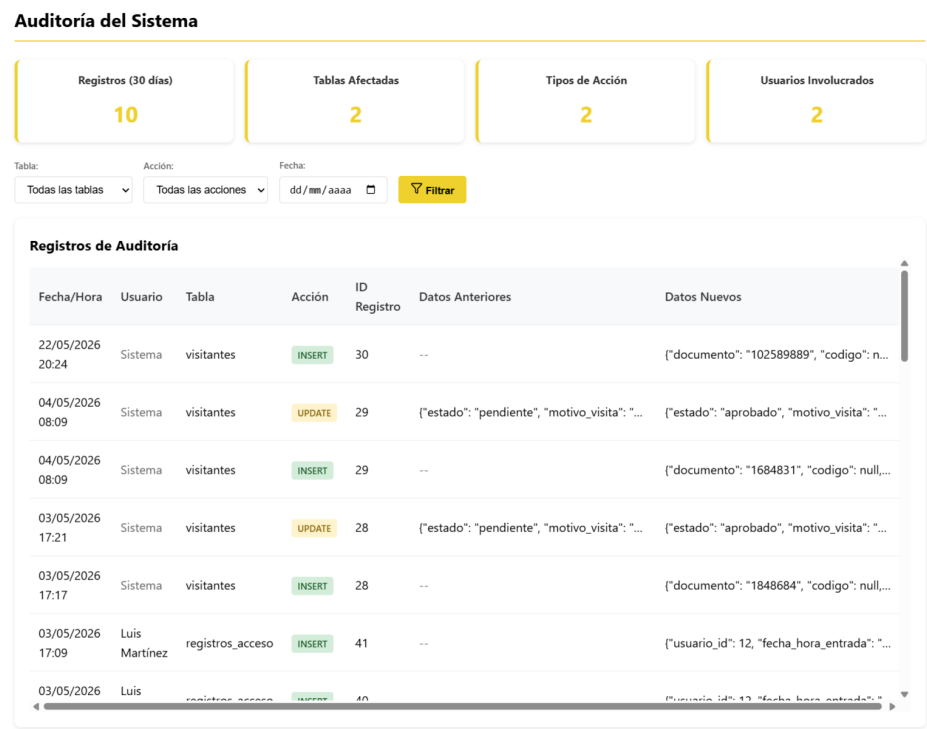


Figura 12: Módulo de Auditoría: Panel de métricas de actividad, controles de filtrado y tabla analítica de mutación de datos.

0.14. Sección de Reportes de Entradas y Salidas

El módulo de reportes constituye la herramienta de inteligencia y analítica del sistema, diseñada para consolidar y visualizar la información estadística relacionada con los flujos de acceso vehicular y peatonal registrados dentro del sistema **SICU**.

Esta interfaz analítica facilita los siguientes procesos de gestión:

- **Monitoreo institucional:** Vigilancia continua de la ocupación y tránsito

to en el campus.

- **Análisis de movimientos:** Identificación de patrones de comportamiento en los accesos.
- **Control de accesos:** Fiscalización de los puntos de control perimetral.
- **Supervisión administrativa:** Auditoría visual sobre los roles de usuarios y visitantes.

Los reportes e indicadores gráficos se calculan y renderizan de forma automatizada a partir de los datos crudos almacenados en el repositorio transaccional del sistema.

0.14.1. Componentes e Indicadores Gráficos

El panel analítico distribuye la información a través de tres reportes visuales especializados:

- **Reporte “Accesos por Día”:** Gráfico cronológico que proyecta el volumen de operaciones diarias durante un bloque rodante de los últimos 30 días. Su función es analizar las tendencias de flujo, mapear las jornadas de mayor actividad y supervisar el comportamiento del ecosistema institucional. La gráfica discrimina de forma individual el número de entradas, el número de salidas y el acumulado de actividad.
- **Reporte “Accesos por Tipo de Usuario”:** Gráfico de distribución (porcentual o cuantitativo) que segrega los accesos según el rol asignado en la plataforma. Clasifica la actividad en tres categorías clave: *Administradores*, *Usuarios institucionales* y *Visitantes*. Permite auditar la participación por perfiles y controlar las cuotas de acceso por rol.
- **Reporte “Accesos por Hora del Día”:** Gráfico de densidad horaria enfocado en identificar las franjas temporales de mayor congestión dentro del campus universitario. Es una herramienta crítica para determinar horas pico, programar relevos de seguridad y optimizar el control institucional en los momentos de mayor flujo de ingresos y egresos.

0.14.2. Tabla “Últimos Registros de Acceso” y Esquema de Columnas

Como complemento analítico a los gráficos, la interfaz integra una matriz de datos en tiempo real que lista las transacciones más recientes procesadas por el sistema. Cada registro se compone de la siguiente estructura de datos:

- **Usuario:** Muestra el nombre de la persona natural asociada al evento de acceso. En caso de que la operación corresponda a un actor externo no registrado previamente en la base de datos de usuarios, el sistema renderiza por defecto el descriptor genérico ‘‘Visitante’’.
- **Tipo:** Especifica la naturaleza del vector de movimiento detectado en el punto de control. Las opciones válidas son de carácter dicotómico: **Entrada** o **Salida**.
- **Fecha/Hora:** Estampa de tiempo exacta (timestamp con precisión de segundos) en la que el sistema procesó y consolidó el registro de acceso, garantizando la trazabilidad histórica del evento.
- **Código:** Llave o identificador alfanumérico utilizado como credencial para activar el mecanismo de control. Este valor puede mapear directamente a un documento institucional, un código temporal dinámico o el identificador único del visitante externo.

0.14.3. Objetivo de los Reportes

La integración de este módulo de reportes estadísticos tiene como finalidad última fortalecer los esquemas de seguridad universitaria, proveer insumos basados en datos para el análisis de comportamiento de accesos y agilizar la toma de decisiones estratégicas y administrativas por parte de las dependencias autorizadas dentro del sistema **SICU**.

Reportes de Entradas y Salidas

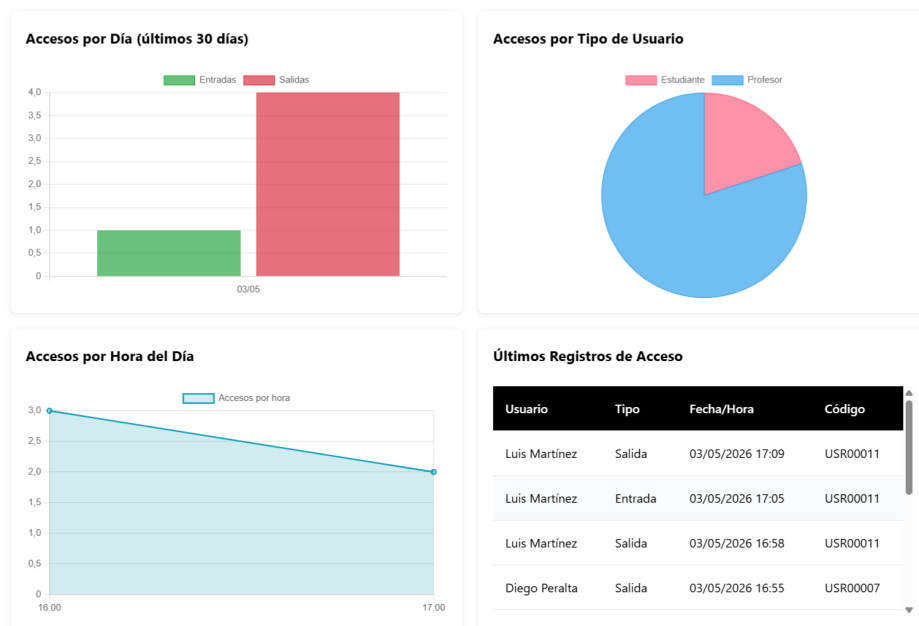


Figura 13: Módulo de Reportes: Gráficos de tendencias, distribución de accesos por rol, densidad horaria e historial de transacciones recientes.

0.15. Sección de Solicitudes de Visitas Pendientes

Este módulo actúa como el filtro de control previo dentro del flujo de autorización perimetral del sistema **SICU**. Permite al administrador examinar de forma exhaustiva, aprobar o denegar las solicitudes de acceso que han sido radicadas por los visitantes externos.

La correcta operación de este componente facilita:

- **Control institucional de visitantes:** Validación perimetral antes del arribo físico.
- **Validación de ingresos:** Contraste de datos e intenciones de acceso.
- **Monitoreo de solicitudes:** Visualización del estado de cola en las peticiones.
- **Supervisión administrativa:** Auditoría sobre los flujos externos de la universidad.

El dataset desplegado por la interfaz aísla y renderiza exclusivamente aquellos registros de visitantes cuyo atributo de estado no ha sido modificado por el operador (permanecen en estado neutral).

0.15.1. Tabla de Solicitudes Pendientes y Esquema de Columnas

La interfaz dispone la información en una matriz tabular estructurada para optimizar el análisis rápido de la solicitud antes de emitir un dictamen. Las columnas que configuran esta tabla son:

- **Documento:** Muestra la cédula de ciudadanía o el número de identificación registrado por el solicitante externo. Sirve para validar la identidad física y confrontar bases de datos institucionales o de seguridad.
- **Motivo:** Describe el propósito explícito del ingreso ingresado por el usuario.
Ejemplos de categorización: Reunión administrativa, Visita académica, Soporte técnico o Actividades institucionales.
- **Fecha Visita:** Indica el día del calendario programado y reservado para el acceso al campus, apoyando la organización de la agenda diaria del personal de control.
- **Hora Entrada:** Muestra la hora estimada de ingreso proyectada por el visitante. En escenarios donde el sistema o el formulario no capturen un parámetro de tiempo específico por defecto, la interfaz maneja la excepción imprimiendo el carácter comodín ‘‘--’’.
- **Estado:** Indica la bandera de ciclo de vida del registro. Para este módulo, el único estado renderizado es **Pendiente**, el cual actúa como indicador de que la solicitud requiere atención obligatoria por parte del administrador.

0.15.2. Controles de Acciones Administrativas

El sistema dispone de dos disparadores transaccionales por cada fila de registro para procesar las solicitudes en caliente:

- **Botón “Aprobar”:** Modifica el estado de la solicitud para conceder los permisos de acceso al campus y activar el pase temporal.

Redirección técnica: `aprobar-visita.php`

- **Botón “Rechazar”:** Restringe y deniega de forma definitiva la petición de ingreso, cancelando cualquier flujo posterior de esa solicitud.

Redirección técnica: `rechazar-visita.php`

0.15.3. Manejo de Excepciones: Mensaje sin Solicitudes

En términos de lógica de interfaz, cuando la base de datos devuelve un arreglo vacío para la consulta de registros pendientes, el sistema oculta la estructura de la tabla y renderiza una alerta informativa estática:

Mensaje mostrado: ‘‘No hay visitas pendientes de revisión.’’

Este comportamiento confirma visualmente al operador que todas las solicitudes en cola han sido procesadas con éxito.

0.15.4. Objetivo del Módulo

La centralización de estas funciones tiene como meta principal blindar la seguridad del campus universitario, mitigando los riesgos de ingresos anónimos o no autorizados, y manteniendo un histórico de supervisión estricto sobre el ecosistema **SICU**.

Solicitudes de Visitas Pendientes

Documento	Motivo	Fecha Visita	Hora Entrada	Estado	Acciones
102589889	Administrativo	24/05/2026	09:00:00	Pendiente	✓ Aprobar ✗ Rechazar

Figura 14: Módulo de solicitudes en espera de validación, esquema de tabla y botones de dictamen operativo.

0.16. Sección de Visitas Aprobadas Recientemente

Este módulo opera como la bitácora de autorizaciones vigentes del sistema **SICU**, permitiendo al administrador inspeccionar los registros de usuarios externos que ya superaron la fase de validación previa y se encuentran habilitados para ingresar a las instalaciones.

La disposición de esta interfaz facilita las siguientes tareas de gestión:

- **Control de visitantes autorizados:** Fiscalización de personas externas con acceso permitido.

- **Supervisión de accesos aprobados:** Monitoreo de los flujos autorizados pendientes por ejecutar.
- **Gestión de códigos de ingreso:** Control de los tokens alfanuméricos activos.
- **Seguimiento institucional:** Trazabilidad de los movimientos de validación recientes.

0.16.1. Tabla de Visitas Aprobadas y Esquema de Columnas

La matriz tabular compila los atributos de los visitantes que ya cuentan con los derechos de acceso al campus universitario. Su estructura se define mediante las siguientes columnas:

- **Documento:** Muestra la credencial o el número de identificación del visitante aprobado, sirviendo como llave primaria de verificación en los puntos físicos de control.
- **Motivo:** Describe el propósito validado de la visita institucional.
Ejemplos de categorización: Reunión institucional, Actividades académicas, Soporte técnico o Trámites administrativos.
- **Fecha Visita:** Indica el día específico del calendario en el que el visitante está facultado para realizar su ingreso.
- **Código de Acceso:** Muestra el token temporal generado automáticamente por el motor de **SICU**. Cuando el token se encuentra disponible, la interfaz renderiza el identificador y activa sus funciones de portapapeles. Si el flujo no requiere o no ha consolidado un código, el sistema maneja la excepción imprimiendo el carácter comodín ‘--’.

0.16.2. Comportamiento e Interacción del Botón “Copiar”

Para agilizar el flujo de canales de atención y el envío de credenciales al usuario externo, la celda del código de acceso integra un control interactivo:

1. Al accionar el botón ‘‘Copiar’’, un script en segundo plano transfiere automáticamente la cadena alfanumérica al portapapeles de la terminal.
2. El sistema actualiza dinámicamente la etiqueta del botón mostrando el mensaje confirmatorio: ‘‘¡Copiado!’’, el cual sirve como indicador visual de éxito para el operador.

0.16.3. Estado y Ciclo de Vida del Registro

El módulo filtra y renderiza de forma estricta los registros que portan la bandera de estado **Aprobado**. Este descriptor confirma en la base de datos que el visitante fue validado plenamente, la solicitud fue autorizada y el acceso perimetral fue concedido.

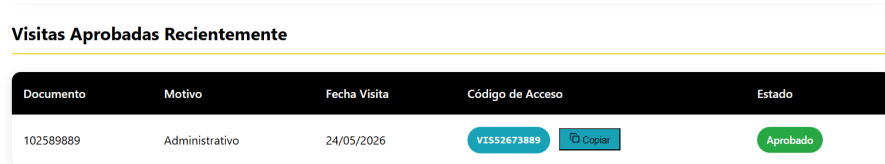
0.16.4. Manejo de Excepciones: Mensaje sin Registros

En caso de que las consultas asíncronas al servidor no retornen filas activas con la bandera de aprobación en el ciclo actual, la tabla se oculta y la interfaz renderiza la siguiente alerta informativa:

Mensaje mostrado: ‘‘No hay visitas aprobadas recientemente.’’

0.16.5. Objetivo del Módulo

La centralización de estas funciones garantiza la correcta administración de los accesos permitidos, optimiza la distribución de las credenciales temporales y robustece las políticas de seguridad y transparencia operativa dentro de la plataforma **SICU**.



Documento	Motivo	Fecha Visita	Código de Acceso	Estado
102589889	Administrativo	24/05/2026	V1552673889 	

Figura 15: Módulo de solicitudes autorizadas, controles de copia de tokens de acceso al portapapeles y etiqueta de estado de aprobación.

0.17. Módulo de Registro de Entrada

Este módulo conforma la interfaz operativa de primera línea para la validación perimetral, permitiendo regular y registrar el ingreso físico de los usuarios e invitados a las instalaciones de la institución a través de los mecanismos de autenticación de la plataforma **SICU**.

La ejecución de esta rutina lógica asegura los siguientes estándares de control:

- **Control institucional:** Restricción de accesos a personal y visitas autorizadas.

- **Trazabilidad de accesos:** Generación de marcas de tiempo indelebiles por evento.
- **Registro automático de movimientos:** Automatización del registro transaccional en base de datos.
- **Supervisión de ingresos:** Visualización del flujo de entrada de la comunidad al campus.

0.17.1. Elementos del Módulo e Interfaz

La pantalla del módulo de ingresos integra componentes de navegación directa y un formulario de validación asíncrona:

- **Icono “Inicio”:** Control de navegación ubicado en la región superior de la interfaz que permite al operador de control o usuario restablecer el entorno de la terminal y regresar a la raíz principal de la aplicación.
- **Formulario de Registro de Entrada:** Componente de captura centralizado diseñado para procesar strings alfanuméricos únicos. El framework valida la petición confrontando ya sea un código institucional activo, el documento nacional de identidad o un token temporal previamente generado y aprobado.
 - **Campo “Código de Acceso”:** Input de texto donde se introduce la clave de validación. Muestra el marcador de posición (placeholder) informativo: ‘‘Ingresa tu código de acceso’’.

0.17.2. Segregación por Tipo de Usuario (Botones de Acceso)

Para optimizar las consultas internas en las tablas correspondientes, la interfaz obliga a clasificar la naturaleza del vector de entrada mediante dos disparadores condicionales:

- **Botón “Soy Miembro”:** Canaliza el flujo de registro para el personal adscrito a la comunidad académica y administrativa de la institución. Al activarse, el sistema verifica la vigencia de la matrícula o contrato, asienta la hora exacta de ingreso con el rol de miembro institucional y actualiza los registros de auditoría.
- **Botón “Soy Visitante”:** Canaliza la autenticación de usuarios externos. El motor de **SICU** examina los repositorios de códigos temporales aprobados recientemente; si el código está vigente, procesa el

ingreso como visitante externo y hereda las bitácoras de trazabilidad correspondientes.

0.17.3. Manejo de Excepciones y Mensajes de Error

Si el string ingresado no supera las directrices de validación del backend, la interfaz detiene la rutina de acceso y despliega alertas flotantes estructuradas basadas en las siguientes excepciones de negocio:

- Código inválido o Datos incorrectos.
- Acceso no autorizado (usuario suspendido o fuera de horario).
- Visitante no aprobado (solicitud en cola o rechazada).

Estos mensajes actúan como barrera lógica preventiva para denegar ingresos no autorizados y alertar en tiempo real al operario de la estación.

0.17.4. Seguridad del Registro de Entrada

La arquitectura de este módulo garantiza el sellado criptográfico del evento mediante la captura automática de la fecha y hora del servidor de base de datos (*timestamps*), inyectando el log directamente en el core de auditoría del sistema **SICU**.

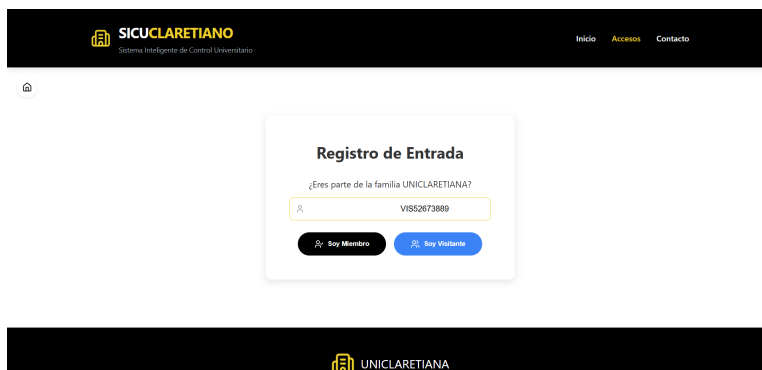


Figura 16: Interfaz del terminal de acceso: Campo de captura de código y botones de bifurcación de rol institucional o externo.

0.18. Pantalla de Confirmación de Entrada Exitosa

Esta interfaz constituye el componente de retroalimentación visual (*feedback*) de salida del flujo transaccional de ingresos. Se renderiza de forma

automática una vez que el backend procesa, valida e inserta el registro de acceso con éxito en el servidor de base de datos del sistema **SICU**.

La visualización de este entorno confirma tres estados lógicos del sistema:

- El token o credencial de acceso fue validado correctamente.
- La marca de tiempo (*timestamp*) de la entrada fue asentada de forma permanente.
- Los datos del movimiento fueron replicados en los registros de auditoría institucional.

0.18.1. Elementos de la Pantalla e Interfaz Gráfica

El diseño de la pantalla implementa componentes minimalistas de alta visibilidad para agilizar el tránsito en la terminal física de control:

- **Icono de Confirmación:** Componente gráfico vectorial (comúnmente representado mediante un vector *checkmark* verde) que proporciona certeza visual inmediata sobre el éxito de la operación, reduciendo la carga cognitiva del usuario en la estación de paso.
- **Mensaje Principal:** Alerta textual estática generada por la interfaz tras recibir el código de estado HTTP 200 (éxito) desde el servidor.
Texto renderizado: ‘‘Registro realizado correctamente’’
- **Mensaje Informativo:** Descriptor secundario ubicado debajo del bloque de texto principal encargado de ratificar la acción específica consolidada por la plataforma.
Texto renderizado: ‘‘Tu registro de entrada ha sido exitoso.’’
- **Botón “Volver al Inicio”:** Control interactivo de limpieza de estado. Restablece las variables globales de la vista, cierra la sesión del flujo local y redirecciona al sistema de vuelta a la pantalla de bienvenida.
Redirección técnica: `principal.php`

0.18.2. Objetivo de la Pantalla

La inclusión de esta interfaz mitiga el riesgo de duplicidad de registros (evitando que un usuario intente digitar sus datos más de una vez por falta de certeza), optimiza los tiempos de respuesta en las horas de alta congestión peatonal y asegura la correcta interacción hombre-máquina dentro de la plataforma **SICU**.

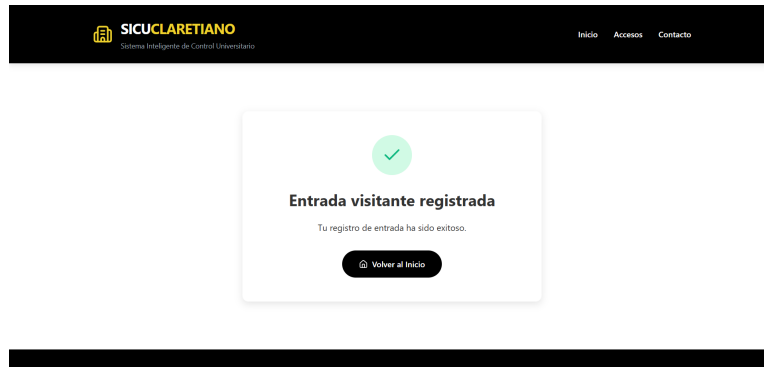


Figura 17: Interfaz de confirmación asíncrona: Indicador de éxito, alertas de consistencia y botón de retorno al inicio.

0.19. Módulo de Registro de Salida

Este módulo representa la compuerta lógica de cierre en el flujo transaccional de control perimetral. Su propósito principal es regular y asentar de forma definitiva la salida física de los usuarios e invitados adscritos, garantizando la actualización en tiempo real de los indicadores de ocupación de las instalaciones.

La ejecución de esta rutina operativa asegura los siguientes principios de gestión:

- **Trazabilidad institucional:** Cierre exacto del ciclo cronológico de permanencia del usuario.
- **Control de permanencia:** Monitoreo y cálculo del tiempo total de estancia en el campus.
- **Monitoreo de movimientos:** Registro síncrono del vector de egreso vehicular o peatonal.
- **Actualización del historial de accesos:** Mutación del estado del registro activo a estado finalizado.

Al consolidar la operación, el motor de base de datos captura automáticamente e indexa de forma permanente: la fecha exacta del servidor, la hora exacta de salida y el tipo de movimiento realizado dentro del perímetro universitario.

0.19.1. Elementos del Módulo e Interfaz

La pantalla de control de egresos dispone de un entorno simplificado y optimizado para el autoservicio o la operación guiada:

- **Icono “Inicio”:** Atajo de navegación ubicado en la parte superior de la interfaz que destruye la instancia visual actual y redirecciona la terminal hacia la raíz general de la plataforma (`principal.php`).
- **Formulario de Registro de Salida:** Mecanismo de captura diseñado para buscar y vincular un registro de ingreso abierto mediante la evaluación de una cadena alfanumérica (código institucional, número de documento de identidad o código temporal de visitante externo).
 - **Campo “Código de Acceso”:** Input de texto donde se introduce la credencial para validar la identidad y verificar que existan movimientos activos del portador. Expone el texto informativo de marcador de posición: ‘‘Ingresa tu código de acceso’’.
- **Botón “Registrar Salida”:** Disparador transaccional que procesa el formulario enviando los parámetros por método HTTP POST al archivo controlador del backend (`procesar.php`). Este script asienta los *timestamps* de egreso, actualiza el log general, finaliza la permanencia y escribe el registro correspondiente en las tablas de auditoría.

0.19.2. Manejo de Excepciones y Mensajes de Error

En caso de que el código suministrado no cumpla con las restricciones lógicas y relacionales de la base de datos, el core del sistema interrumpe el proceso de guardado y despliega mensajes informativos automáticos ante las siguientes excepciones:

- **Código inválido o Datos incorrectos** (error de sintaxis o formato).
- **Acceso no encontrado** (el código no registra una entrada previa en el sistema).
- **Salida ya registrada** (prevención de duplicidad de marcas para un mismo ciclo de ingreso).

Estas alertas actúan como controles preventivos que informan de inmediato al operador de la terminal y mitigan la corrupción o redundancia de datos históricos.

0.19.3. Objetivo del Módulo

La centralización de estas funciones proporciona a la institución un control estricto sobre el flujo de salida, permitiendo auditar en cualquier instante quién ha abandonado las instalaciones y quién permanece aún dentro del campus universitario regido por el sistema **SICU**.

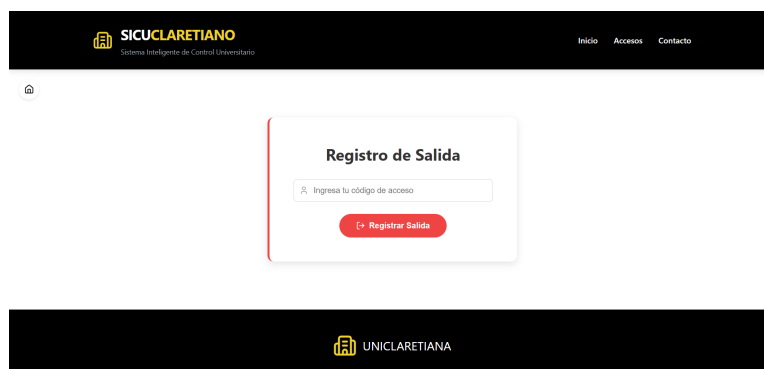


Figura 18: Interfaz del terminal de egresos: Campo de captura de credenciales y botón para el procesamiento y sellado del registro de salida.

0.20. Pantalla de Confirmación de Salida Exitosa

Esta interfaz constituye el componente de cierre operativo y retroalimentación para el flujo de egresos. Se renderiza de forma automática en la terminal física una vez que el backend valida la petición y actualiza el estado del ciclo de permanencia del usuario o visitante dentro del sistema **SICU**.

La visualización de este entorno confirma tres estados lógicos fundamentales:

- La solicitud de egreso fue validada contra un registro de entrada previo.
- El movimiento transaccional fue almacenado con éxito en las tablas históricas.
- La permanencia activa del usuario dentro del campus universitario fue finalizada formalmente.

0.20.1. Elementos Interactivos y de Mensajería

La interfaz implementa un diseño de confirmación estructurado por bloques jerárquicos:

- **Icono de Confirmación:** Componente gráfico vectorial (comúnmente un isotipo de verificación de color verde) que ofrece certeza visual inmediata sobre el éxito del proceso.
- **Mensaje Principal:** Alerta textual de tipografía destacada que convalida la persistencia de datos en el servidor.
Texto renderizado: ‘‘Salida registrada correctamente’’
- **Mensaje Informativo:** Descriptor secundario encargado de ratificar la actualización de las bitácoras institucionales.
Texto renderizado: ‘‘El registro de salida se completó correctamente.’’

0.20.2. Bloque de Información del Registro (Resumen de Estancia)

A diferencia de la confirmación de entrada, esta pantalla expone un resumen de datos dinámicos extraídos del join relacional de las tablas de acceso para auditoría del operador o del usuario:

- **Nombre:** Muestra los nombres y apellidos de la persona natural asociada al registro de egreso, garantizando la personalización y trazabilidad del evento.
- **Tipo:** Indica el rol institucional mapeado por el núcleo del sistema (Miembro o Visitante).
- **Código:** Muestra de forma condicional la credencial utilizada (código de barras institucional, token dinámico o identificador de acceso), renderizándose únicamente si la variable no posee un estado nulo.
- **Documento:** Muestra el número de identificación asociado al portador. Al igual que el código, cuenta con un condicional de renderizado sujeto a la existencia previa de la información en el registro.
- **Motivo:** Despliega la etiqueta descriptiva del porqué del acceso original (*Actividad académica, Visita institucional, Reunión administrativa*).
- **Hora de Entrada / Hora de Salida:** Bloque de marcas de tiempo contrastadas. Exponen el instante exacto del fichaje de ingreso frente al timestamp actual de egreso, sirviendo como insumo directo para el cálculo del control de permanencia.

0.20.3. Operación Continua y Flujo

- **Botón “Registrar otra salida”**: Disparador de limpieza de buffer e interfaz. Restablece los campos del formulario local y redirecciona la vista hacia el índice del módulo de egresos (`index.php`), garantizando la disponibilidad de la terminal para flujos masivos de usuarios en horas pico.

0.20.4. Objetivo de la Pantalla

Esta pantalla de confirmación actúa como el recibo digital del ciclo de acceso, facilitando la auditoría visual perimetral, previniendo errores de persistencia en hilos de ejecución concurrentes y asegurando la consistencia de los datos en el sistema **SICU**.

SICUCLARETIANO		Inicio	Accesos	Contacto														
Sistema Inteligente de Control Universitario																		
✓ Salida registrada exitosamente. El registro de salida se completó correctamente. <table><tr><td>Nombre:</td><td>Visitante</td></tr><tr><td>Tipo:</td><td>Visitante</td></tr><tr><td>Código:</td><td>VIS2673889</td></tr><tr><td>Documento:</td><td>102589889</td></tr><tr><td>Motivo:</td><td>Administrativo</td></tr><tr><td>Hora de entrada:</td><td>11:35:24</td></tr><tr><td>Hora de salida:</td><td>18:41:53</td></tr></table> ➔ Registrar otra salida					Nombre:	Visitante	Tipo:	Visitante	Código:	VIS2673889	Documento:	102589889	Motivo:	Administrativo	Hora de entrada:	11:35:24	Hora de salida:	18:41:53
Nombre:	Visitante																	
Tipo:	Visitante																	
Código:	VIS2673889																	
Documento:	102589889																	
Motivo:	Administrativo																	
Hora de entrada:	11:35:24																	
Hora de salida:	18:41:53																	

Figura 19: Interfaz de confirmación de egreso: Resumen dinámico de tiempos de permanencia, datos de identidad y control de flujo continuo.